

Nama : Deswita Khansa Rafifah

NIM : 254107020151

Kelas : TI-1G

LAPORAN JOBSHEET 5

Latihan

Kode program:

→ Kode program class Mahasiswa06.java

```
package BruteForceDivideConquer.minggu5;

public class Mahasiswa06 {
    public String nama;
    public String nim;
    public int tahunMasuk;
    public int nilaiUTS;
    public int nilaiUAS;

    Mahasiswa06(String nama, String nim, int tahun, int uts, int
uas) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.tahunMasuk = tahun;
        this.nilaiUTS = uts;
        this.nilaiUAS = uas;
    }
}
```

→ Kode program class NilaiMahasiswa06.java

```
package BruteForceDivideConquer.minggu5;

public class NilaiMahasiswa06 {

    public Mahasiswa06 utsTertinggi(Mahasiswa06[] arr, int l, int r)
{
    if (l == r) {
        return arr[l];
    }
    int mid = (l + r) / 2;
    Mahasiswa06 leftTertinggi = utsTertinggi(arr, l, mid);
    Mahasiswa06 rightTertinggi = utsTertinggi(arr, mid + 1, r);
}
```

```

        return (leftTertinggi.nilaiUTS > rightTertinggi.nilaiUTS) ?
leftTertinggi : rightTertinggi;
    }

    public Mahasiswa06 utsTerendah(Mahasiswa06[] arr, int l, int r)
{
    if (l == r) {
        return arr[l];
    }
    int mid = (l + r) / 2;
    Mahasiswa06 leftTerendah = utsTerendah(arr, l, mid);
    Mahasiswa06 rightTerendah = utsTerendah(arr, mid + 1, r);
    return (leftTerendah.nilaiUTS < rightTerendah.nilaiUTS) ?
leftTerendah : rightTerendah;
}

    public double rataRataUAS(Mahasiswa06[] arr) {
        double total = 0;
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            total += arr[i].nilaiUAS;
        }
        return total / arr.length;
    }
}

```

→ kode program class MainMahasiswa06.java

```

package BruteForceDivideConquer.minggu5;

public class MainMahasiswa06 {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa06[] mhs = {
            new Mahasiswa06("Ahmad", "220101001", 2022, 78, 82),
            new Mahasiswa06("Budi", "220101002", 2022, 85, 88),
            new Mahasiswa06("Cindy", "220101003", 2021, 90, 87),
            new Mahasiswa06("Dian", "220101004", 2021, 76, 79),
            new Mahasiswa06("Eko", "220101005", 2023, 92, 95),
            new Mahasiswa06("Fajar", "220101006", 2020, 88, 85),
            new Mahasiswa06("Gina", "220101007", 2023, 80, 83),
            new Mahasiswa06("Hadi", "220101008", 2020, 82, 84)
        };

        NilaiMahasiswa06 hitung = new NilaiMahasiswa06();
        int n = mhs.length;
    }
}

```

```

        Mahasiswa06 tertinggi = hitung.utsTertinggi(mhs, 0, n - 1);
        Mahasiswa06 terendah = hitung.utsTerendah(mhs, 0, n - 1);

System.out.println("=====");
        System.out.println("                HASIL ANALISIS DATA MAHASISWA
");

System.out.println("=====");

        System.out.println("\nNilai UTS Tertinggi:");
        System.out.println("Nama          : " + tertinggi.nama);
        System.out.println("NIM           : " + tertinggi.nim);
        System.out.println("Tahun Masuk: " + tertinggi.tahunMasuk);
        System.out.println("Nilai UTS    : " + tertinggi.nilaiUTS);

System.out.println("-----");

        System.out.println("Nilai UTS Terendah:");
        System.out.println("Nama          : " + terendah.nama);
        System.out.println("NIM           : " + terendah.nim);
        System.out.println("Tahun Masuk: " + terendah.tahunMasuk);
        System.out.println("Nilai UTS    : " + terendah.nilaiUTS);

System.out.println("-----");

        System.out.println("Rata-rata Nilai UAS : " +
hitung.rataRataUAS(mhs));
    }
}

```

Hasil running:

```
=====
      HASIL ANALISIS DATA MAHASISWA
=====

Nilai UTS Tertinggi:
Nama       : Eko
NIM        : 220101005
Tahun Masuk: 2023
Nilai UTS  : 92
-----

Nilai UTS Terendah:
Nama       : Dian
NIM        : 220101004
Tahun Masuk: 2021
Nilai UTS  : 76
-----

Rata-rata Nilai UAS : 85.375
```